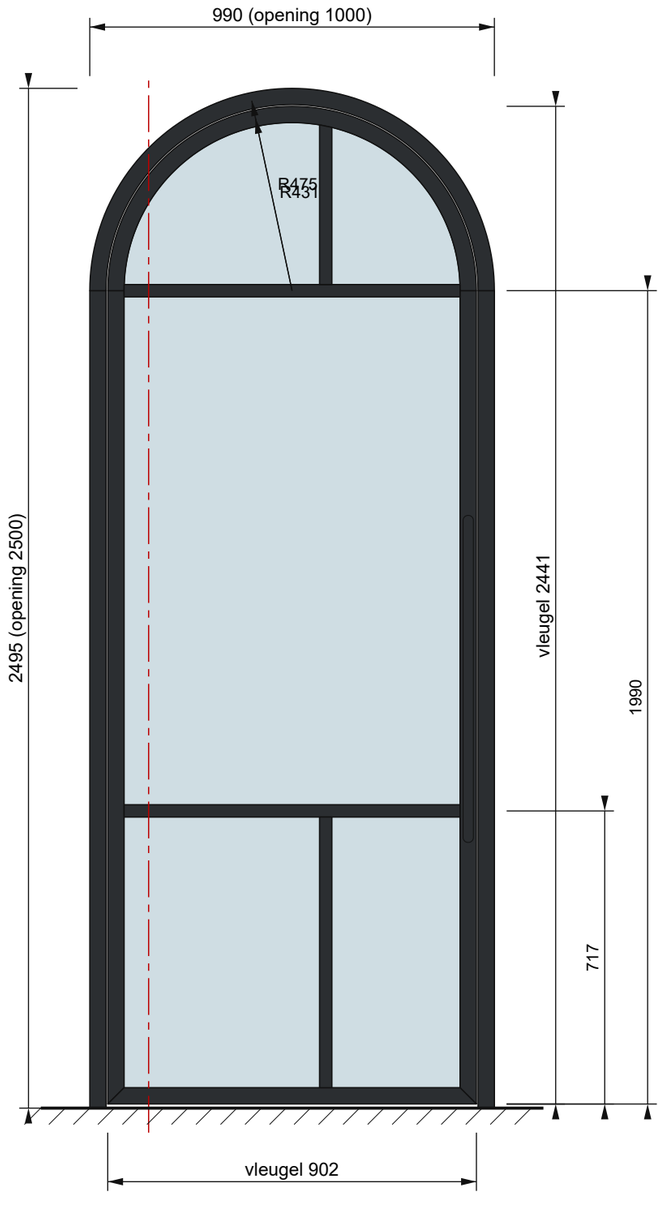
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.




## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2000 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| vleugel: staander | koker40x40x2 | 1990 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: regel | koker40x40x2 | 902 | 1 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: roede | plat20x10 | 822 | 2 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 822 | 4 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 662 | 1 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 662 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: roede | plat20x10 | 388 | 1 | onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1: ) |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 388 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 4722 | 2 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 2 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |

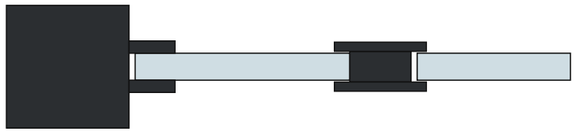
## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| kozijn: boog (4 lagen op elkaar) | R475 x 40, 180° | 4 | S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast |
| vleugel: boog (4 lagen op elkaar) | R431 x 40, 180° | 4 | S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast |
| vleugel: glaslat in de boog van het kader | R404 x 15, 180° | 2 | S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd |
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 1 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 1 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 2 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | rechthoek | 486 | 670 | 0,33 | 1 |
| vleugel | rechthoek | 322 | 670 | 0,22 | 1 |
| vleugel | rechthoek | 830 | 1251 | 1,04 | 1 |
| vleugel | vorm (DXF) | 486 | 404 | 0,16 | 1 |
| vleugel | vorm (DXF) | 321 | 392 | 0,09 | 1 |

**Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede**



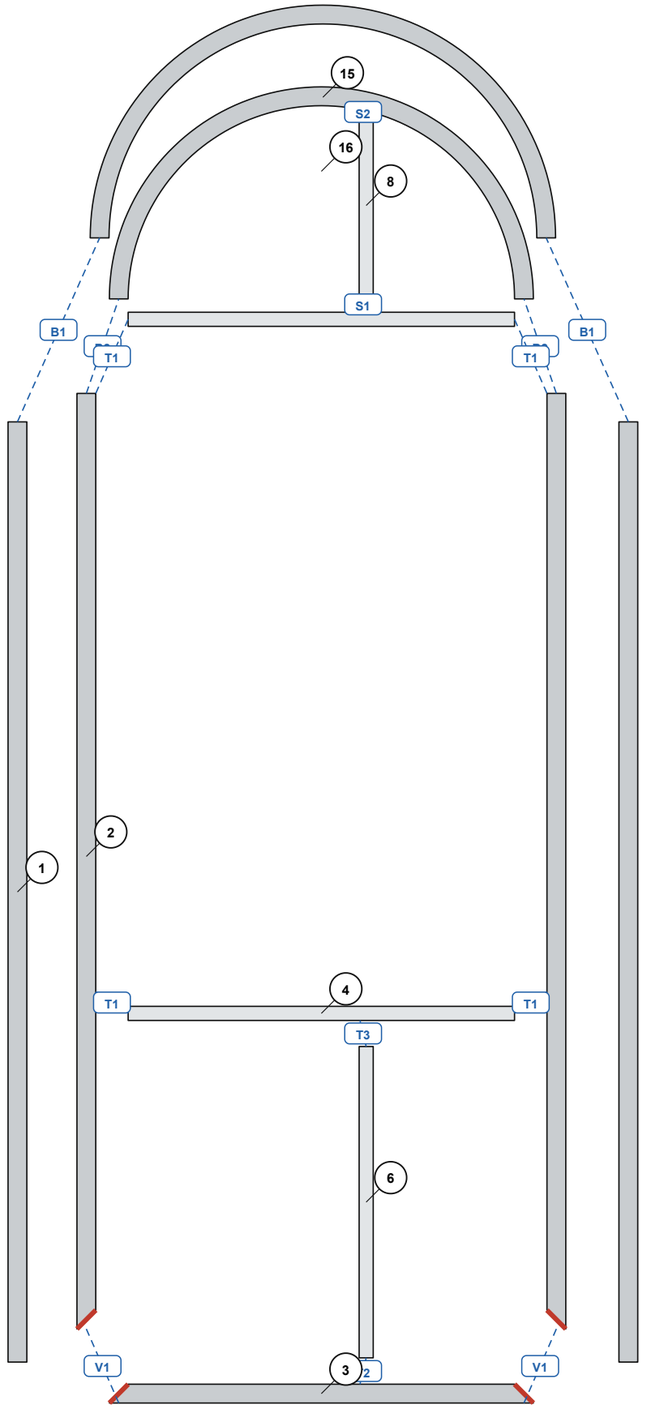
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 1118 |
| Arbeid (17,45 u) | 785 |
| Totaal (excl. btw) | 1903 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Deur Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-85** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: 1:15 (A3) | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 1 / 5 |

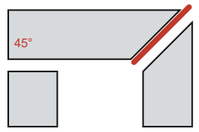
## Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



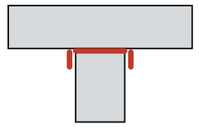

## Verbindingen

| Code | n | Stuk | tegen stuk | Soort |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 2 | 2 Kader: staander | 3 Kader: regel | Verstek 45° |
| T1 | 4 | 2 Kader: staander | 4 Roede horizontaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| T2 | 1 | 3 Kader: regel | 6 Roede verticaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| T3 | 1 | 4 Roede horizontaal: kern | 6 Roede verticaal: kern | T-verbinding (stomp) |
| S1 | 1 | 4 Roede horizontaal: kern | 8 Roede tot in de boog: kern | Schuin tegen de boog |
| S2 | 1 | 8 Roede tot in de boog: kern | 16 Kader: boog | Schuin tegen de boog |
| B1 | 2 | 1 Kozijn: stijl | 15 Kozijn: boog | Boog op kalf, poot of kader |
| B2 | 2 | 2 Kader: staander | 16 Kader: boog | Boog op kalf, poot of kader |



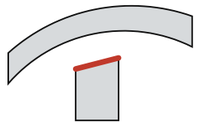

### Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



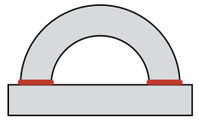
### T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



### Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



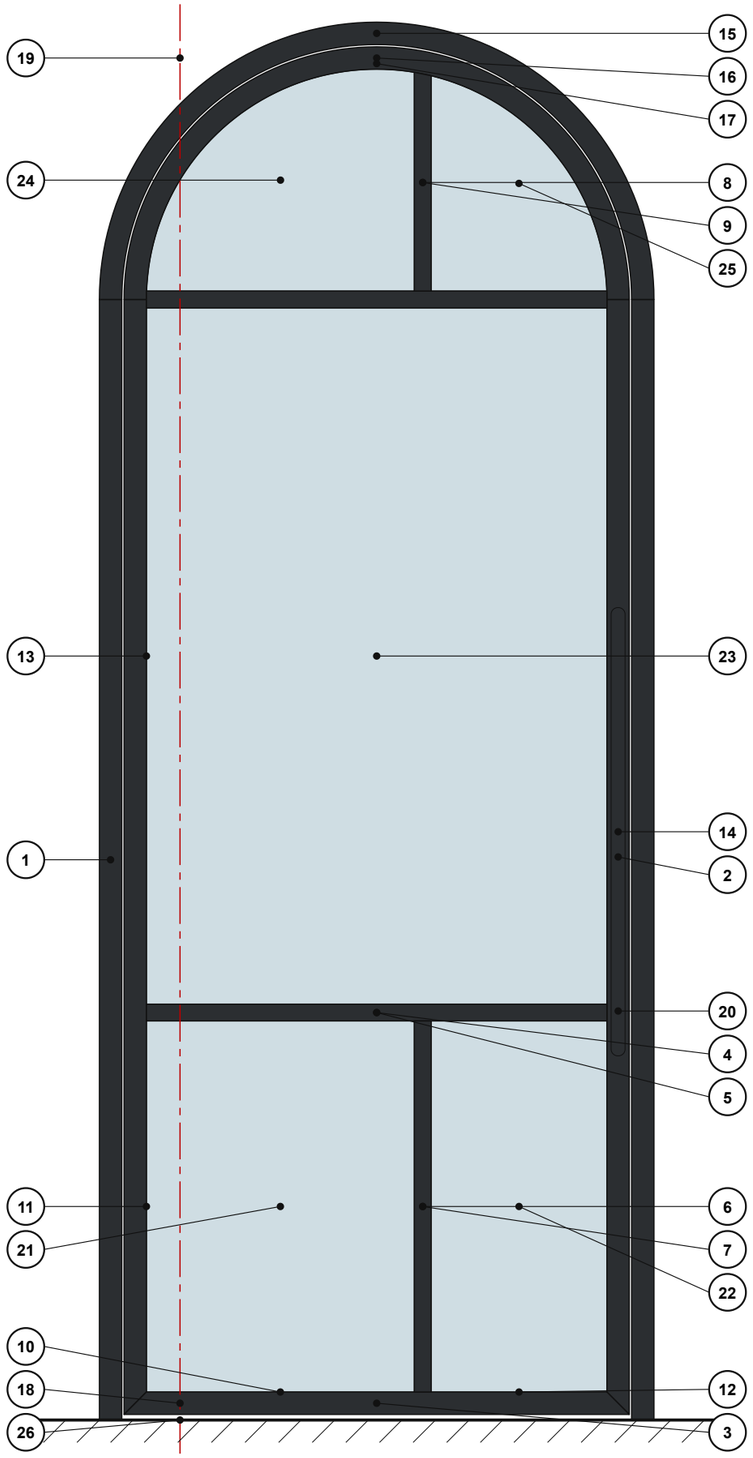
### Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Opengewerkte tekening Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-85** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schets | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>2 / 5 |

## Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)




## Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

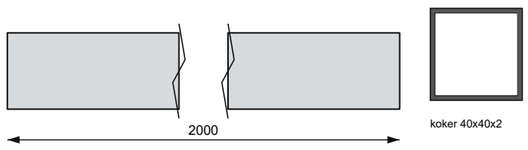
| Pos | n | Benaming | Materiaal, profiel | Maat | Zagen | kg/st | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kozijn: stijl | S235, koker 40x40x2 | L = 2000 | 90°/90° | 4,62 | 9,2 |
| 2 | 2 | Kader: staander | S235, koker 40x40x2 | L = 1990 | 90°/45° | 4,6 | 9,2 |
| 3 | 1 | Kader: regel | S235, koker 40x40x2 | L = 902 | 45°/45° | 2,08 | 2,1 |
| 4 | 2 | Roede horizontaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 822 | 90°/90° | 1,29 | 2,6 |
| 5 | 4 | Roede horizontaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 822 | 90°/90° | 0,58 | 2,3 |
| 6 | 1 | Roede verticaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 662 | 90°/90° | 1,04 | 1 |
| 7 | 2 | Roede verticaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 662 | 90°/90° | 0,47 | 0,9 |
| 8 | 1 | Roede tot in de boog: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 390 | 90°/78° | 0,61 | 0,6 |
| 9 | 2 | Roede tot in de boog: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 390 | 90°/78° | 0,28 | 0,6 |
| 10 | 2 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 478 | | 0,22 | 0,4 |
| 11 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 662 | | 0,31 | 1,2 |
| 12 | 2 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 314 | | 0,15 | 0,3 |
| 13 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 1243 | | 0,58 | 2,3 |
| 14 | 2 | Greep (voor en achter) | S235, rond Ø25 | L = 800 | | 3,08 | 6,2 |
| 15 | 4 | Kozijn: boog | S235, plaat 10 mm | R 475 x 40, 180° | | 4,69 | 18,7 |
| 16 | 4 | Kader: boog | S235, plaat 10 mm | R 431 x 40, 180° | | 4,25 | 17 |
| 17 | 2 | Glaslat in de boog | S235, plaat 4 mm | R 403.5 x 15, 180° | | 0,6 | 1,2 |
| 18 | 1 | Taatsplaat onder | S235, plaat 8 mm | 36 x 220 | | 0,5 | 0,5 |
| 19 | 1 | Taatsplaat boven | S235, plaat 8 mm | 36 x 140 | | 0,32 | 0,3 |
| 20 | 2 | Greephouder | S235, plaat 10 mm | 25 x 40 | | 0,08 | 0,2 |
| 21 | 1 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 486 x 670 | | 6,78 | 6,8 |
| 22 | 1 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 322 x 670 | | 4,48 | 4,5 |
| 23 | 1 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 830 x 1251 | | 21,59 | 21,6 |
| 24 | 1 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 486 x 404 | | 3,33 | 3,3 |
| 25 | 1 | Ruit met vorm (DXF) | gelaagd 44.2 helder | 321 x 392 | | 1,95 | 2 |
| 26 | 1 | Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen) | inkoop | | | | |
| 27 | 35 | Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642) | A2 | | | | |
| 28 | 10 | Glasblokje 3 mm | kunststof | | | | |
| 29 | 2 | Glaskit transparant (koker 310 ml) | MS-polymeer | | | | |
| 30 | 6 | Kozijnanker Ø8 | verzinkt | | | | |
| | | Totaal staal en glas | | | | | 115,1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Stuklijst Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-85** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:11 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>3 / 5 |

## Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

### 1 — 2 x Kozijn: stijl
4,62 kg/st

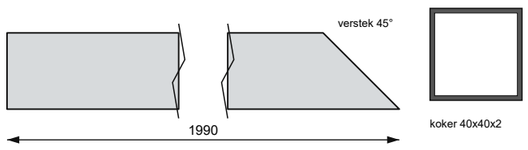
S235, koker 40x40x2 · L = 2000




recht · recht

### 2 — 2 x Kader: staander
4,6 kg/st

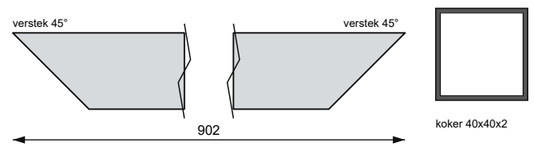
S235, koker 40x40x2 · L = 1990




recht · verstek 45°

### 3 — 1 x Kader: regel
2,08 kg/st

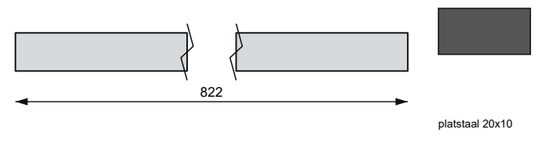
S235, koker 40x40x2 · L = 902




verstek 45° · verstek 45°

### 4 — 2 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st

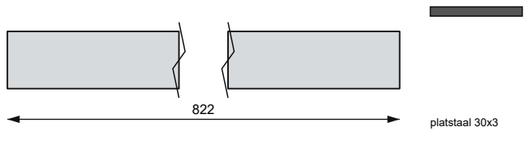
S235, platstaal 20x10 · L = 822




recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

### 5 — 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st

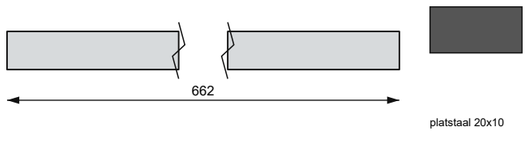
S235, platstaal 30x3 · L = 822




recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

### 6 — 1 x Roede verticaal: kern
1,04 kg/st

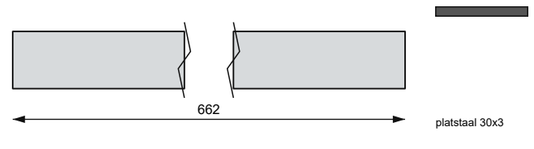
S235, platstaal 20x10 · L = 662




recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

### 7 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,47 kg/st

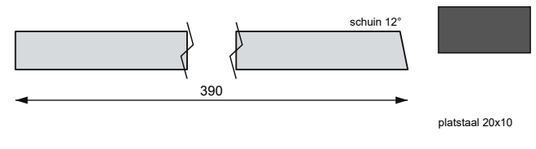
S235, platstaal 30x3 · L = 662




recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

### 8 — 1 x Roede tot in de boog: kern
0,61 kg/st

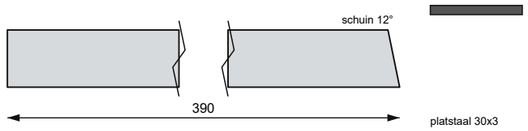
S235, platstaal 20x10 · L = 390




recht · schuin 12° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

### 9 — 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter
0,28 kg/st

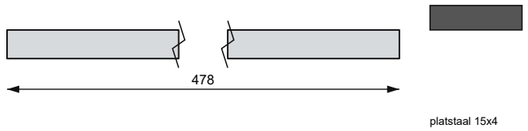
S235, platstaal 30x3 · L = 390




recht · schuin 12° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

### 10 — 2 x Glaslat
0,22 kg/st

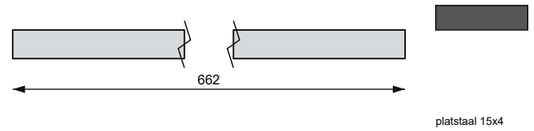
S235, platstaal 15x4 · L = 478




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

### 11 — 4 x Glaslat
0,31 kg/st

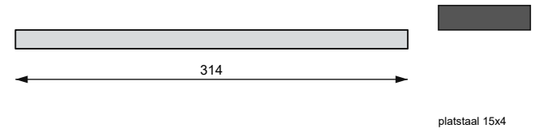
S235, platstaal 15x4 · L = 662




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

### 12 — 2 x Glaslat
0,15 kg/st

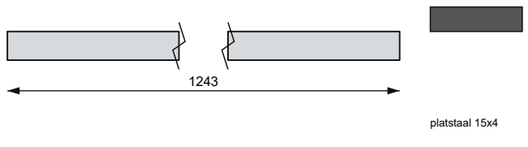
S235, platstaal 15x4 · L = 314




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

### 13 — 4 x Glaslat
0,58 kg/st

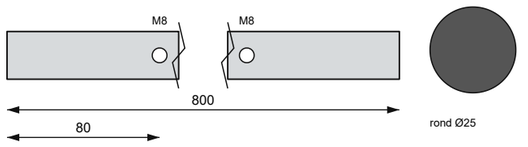
S235, platstaal 15x4 · L = 1243




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

### 14 — 2 x Greep (voor en achter)
3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800



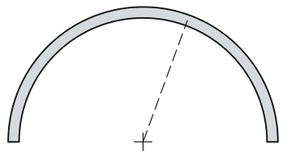

uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-85** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 4 / 5 |

## Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

### 15 · 4 x Kozijn: boog — 4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°

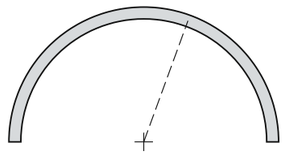


R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

### 16 · 4 x Kader: boog — 4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°

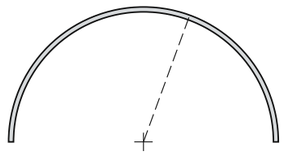


R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

### 17 · 2 x Glaslat in de boog — 0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°

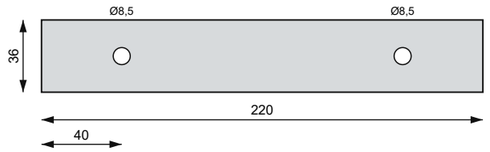


R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

### 18 · 1 x Taatsplaat onder — 0,5 kg/st

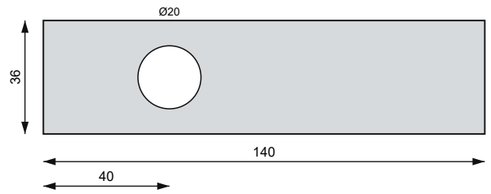
S235, plaat 8 mm · 36 x 220




2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

### 19 · 1 x Taatsplaat boven — 0,32 kg/st

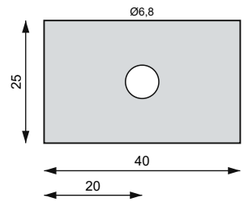
S235, plaat 8 mm · 36 x 140




Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

### 20 · 2 x Greephouder — 0,08 kg/st

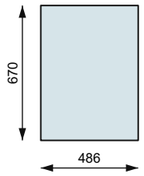
S235, plaat 10 mm · 25 x 40




M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

### 21 · 1 x Ruit — 6,78 kg/st

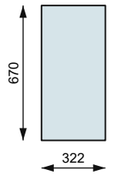
gelaagd 44.2 helder · 486 x 670




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

### 22 · 1 x Ruit — 4,48 kg/st

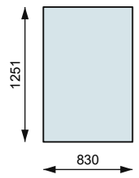
gelaagd 44.2 helder · 322 x 670




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

### 23 · 1 x Ruit — 21,59 kg/st

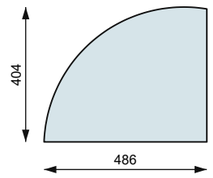
gelaagd 44.2 helder · 830 x 1251




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

### 24 · 1 x Ruit met vorm (DXF) — 3,33 kg/st

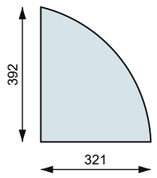
gelaagd 44.2 helder · 486 x 404




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

### 25 · 1 x Ruit met vorm (DXF) — 1,95 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 321 x 392




veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Volle boog Mondriaan · opening 1000 x 2500** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-85** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 5 / 5 |

# Taatsdeur Volle boog Mondriaan opening 1000 x 2500 mm · Koker en strip

Een ronde deur met vakken van verschillende grootte.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 212,01 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen) | € 212,61 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (5 ruiten) | € 128,10 | glasopmaat.be |
| Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1 | € 242,37 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.44 m²) | € 223,63 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 63,82 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 1.117,54** | |
| Arbeid: 17,45 uur x € 45,00 | € 785,25 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 1.902,79** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 2.568,77** | **incl. btw: € 3.108,21** |

Gewicht: staal 77 kg, glas 38 kg; per vleugel 87 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,44 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,76 u
   Zaag de 21 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 1,2 u · TIG
   4 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 3,13 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (17,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (35 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 2,25 u
    5 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.